

SCHEMAT PUNKTOWANIA

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Zad. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Odp. | C | C | B | D | D | C | C | B | A | D  | D  | D  | C  | C  | B  | C  | C  | C  | B  | B  |

ZADANIA OTWARTE

**Uwaga!** Każde poprawne inne niż przykładowe rozwiązanie powinno być punktowane maksymalną liczbą punktów.

**Zadanie 21.**

Przykładowe rozwiązanie:

Przekształcamy  $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$  do postaci  $ab = \frac{1}{2}[(a + b)^2 - (a^2 + b^2)]$ .

Podstawiając za  $a + b = 1$  oraz za  $a^2 + b^2 = 2$ , otrzymujemy  $ab = -\frac{1}{2}$ .

Przekształcamy  $(a^2 + b^2)^2 = a^4 + b^4 + 2a^2b^2$  do postaci  $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2$ .

Podstawiamy za  $a^2 + b^2 = 2$  oraz za  $ab = -\frac{1}{2}$ , otrzymujemy  $a^4 + b^4 = 2^2 - 2 \cdot (-\frac{1}{2})^2 = 3\frac{1}{2}$

Odpowiedź: Wartość wyrażenia jest równa  $3\frac{1}{2}$ .

Schemat oceniania:

**3 punkty – pełne rozwiązanie**

za poprawne obliczenie wartości wyrażenia  $3\frac{1}{2}$

**2 punkty – zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe)**  
za obliczenie wartości  $a^4 + b^4$  z błędami rachunkowymi  
lub

za bezbłędne wyznaczenie wartości iloczynu  $ab = -\frac{1}{2}$

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane**

za przekształcenie jednej z postaci  $ab = \frac{1}{2}[(a + b)^2 - (a^2 + b^2)]$

lub

$2ab = (a + b)^2 - (a^2 + b^2)$

lub

$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2$

lub

za zapisanie równania kwadratowego z jedną niewiadomą w postaci  $1 - 2b + b^2 + b^2 = 2$   
albo  $1 - 2a + a^2 + a^2 = 2$

**0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu**

za samo zapisanie wzoru skróconego mnożenia bez odpowiedniego przekształcenia lub podstawienia wartości liczbowych

**Zadanie 22.**

Przykładowe rozwiązanie:

Wyznaczamy miejsca zerowe obu funkcji:

z jednego równania  $2x + b = 0$  wynika  $x = -\frac{b}{2}$ ,

a z drugiego równania  $ax + 3 = 0$  otrzymujemy  $x = -\frac{3}{a}$ .

Wykorzystując, że obie funkcje mają to samo miejsce zerowe, zapisujemy  $-\frac{b}{2} = -\frac{3}{a}$ .

Zatem otrzymujemy zależność  $ab = 6$ .

Rozpatrując wszystkie pary liczb całkowitych  $a$  i  $b$ , spełniających ten warunek, mamy 8 możliwości.

Odpowiedź:

$$\begin{matrix} \{a = 1 \\ b = 6 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = 2 \\ b = 3 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = 3 \\ b = 2 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = 6 \\ b = 1 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -1 \\ b = -6 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -2 \\ b = -3 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -3 \\ b = -2 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -6 \\ b = -1 \end{matrix}$$

Schemat oceniania:

**3 punkty - pełne rozwiązanie**

za wypisanie wszystkich poprawnych 8 możliwości:

$$\begin{matrix} \{a = 1 \\ b = 6 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = 2 \\ b = 3 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = 3 \\ b = 2 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = 6 \\ b = 1 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -1 \\ b = -6 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -2 \\ b = -3 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -3 \\ b = -2 \end{matrix} \begin{matrix} \{a = -6 \\ b = -1 \end{matrix}$$

**2 punkty - zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki**

za wykorzystanie faktu, że obie funkcje mają to samo miejsce zerowe  $-\frac{b}{2} = -\frac{3}{a}$

**lub**

za wypisanie przynajmniej czterech par rozwiązań

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane**

za poprawne ułożenie obu równań  $2x + b = 0$  oraz  $ax + 3 = 0$

**lub**

zapisanie układu równań  $\begin{cases} y = 2x + b \\ y = ax + 3 \end{cases}$

**lub**

za zapisanie równania  $2x + b = ax + 3$

**0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu**

za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania

**Zadanie 23.**

Przykładowe rozwiązanie:

$a$  – długość krawędzi czworościanu foremnego

$h$  – wysokość ściany czworościanu foremnego

Zapisujemy zależność z wysokością ostrosłupa  $H$ ,  
wynikającą z tw. Pitagorasa

$$H^2 + \left(\frac{2}{3}h\right)^2 = a^2$$

$$(12\sqrt{3})^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2 = a^2$$

...

$$a^2 = 648$$

$$a = 18\sqrt{2}$$

lub

$$H^2 + \left(\frac{1}{3}h\right)^2 = h^2$$

$$(12\sqrt{3})^2 + \left(\frac{h}{3}\right)^2 = h^2$$

...

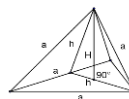
$$h = 9\sqrt{6}$$

$$9\sqrt{6} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$a = 18\sqrt{2}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{648\sqrt{3}}{4} \cdot 12\sqrt{3} = 1944 \text{ cm}^3$$

$$P = 4 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 4 \cdot \frac{648\sqrt{3}}{4} = 648\sqrt{3} \text{ cm}^2$$



Schemat oceniania:

**4 punkty - pełne rozwiązanie**

za poprawne obliczenie objętości i pola powierzchni czworościanu foremnego i podanie poprawnej odpowiedzi z jednostkami – Objętość jest równa **1944 cm<sup>3</sup>**, a pole powierzchni całkowitej – **648√3 cm<sup>2</sup>**;

**3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnianych błędach rachunkowych**

za poprawną metodę obliczania objętości i pola powierzchni czworościanu foremnego, ale z błędami rachunkowymi, w tym z błędnymi jednostkami

**2 punkty - zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne**

za obliczenie  **$a^2 = 648$**  lub  **$a = 18\sqrt{2}$**

**1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane**

za zapisanie poprawnej zależności z wysokością ostrosłupa, wynikającej z tw. Pitagorasa

$$H^2 + \left(\frac{2}{3}h\right)^2 = a^2 \quad \text{lub} \quad H^2 + \left(\frac{1}{3}h\right)^2 = h^2$$

**0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu**

za rozwiązanie zadania dla innej bryły niż czworościan foremny lub brak rozwiązania